

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2025/26

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

01 Dez. 2025

Letztes mal definieren wir Vektorräume, Linearkombinationen, span, und linear abhängigkeit.

Definition

Sei V ein Vektorraum. Eine Teilmenge $\mathcal{B}$ heißt eine Basis von V wenn $\mathcal{B}$ linear unabhängig ist und $\text{span}(\mathcal{B}) = V$ gilt. Die Glieder von $\mathcal{B}$ heißen Basiselementen.

Bemerkung: Erinnern Sie jede Linearkombination hat endliche viele Glieder in ihr Summe.

Beispiel: Sei $V = \mathbb{R}^2$.

- Die Teilmenge $\mathcal{B}_0 = \{(1, 0), (0, 1)\}$ ist eine Basis von $V = \mathbb{R}^2$.
- Die Teilmenge $\mathcal{B}_1 = \{(1, 1), (1, -1)\}$ ist auch eine Basis von $V = \mathbb{R}^2$.
- Wir schreiben $v = (2, 3) = 2(1, 0) + 3(0, 1)$ als eine Linearkombination von Elementen in $\mathcal{B}_1$. Tatsächlich ist

$$(2, 3) = \alpha(1, 1) + \beta(1, -1) \Leftrightarrow \alpha = \frac{5}{2}, \quad \beta = \frac{1}{2}.$$

Frage: Für welche $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^2$ ist $\mathcal{B} = \{v_1, v_2\}$ eine Basis?

Beispiel: Sei $n \in \mathbb{N}$ und sei $V = \mathbb{R}^n$. Für jedes $j = 1, 2, \dots, n$ setzen wir e_j der Vektor mit 1 in der j . Stelle und 0 in der andere Stellen. Dann ist

$$\mathcal{B}_n = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$$

eine Basis von $\mathbb{R}^n$, die heißt die standard Basis von $\mathbb{R}^n$.

Beispiel: Sei $V = \mathbb{R}_2[x]$.

- Die Teilmenge $\mathcal{B}_0 = \{p_0 = 1, p_1 = x, p_2 = x^2\}$ ist eine Basis von $\mathbb{R}_2[x]$.
- Die Teilmenge $\mathcal{B}_1 = \{q_0 = 1 - x, q_1 = 1 + x, q_2 = x + x^2\}$ ist auch eine Basis von $\mathbb{R}_2[x]$.
- Sei $p = 1 + x - x^2$. Dann ist

$$p = 1 \cdot p_0 + 1 \cdot p_1 - 1 \cdot p_2 = -\frac{1}{2} \cdot q_0 + \frac{3}{2} \cdot q_1 - 1 \cdot q_2.$$

Satz

Sei V ein Vektorraum und sei $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis von V . Für jede $v \in V$ existieren eindeutige Skalare $a_1, \dots, a_n$ sodass

$$v = \sum_{j=1}^n a_j v_j = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$$

gilt.

Wir heißen der Koeffizient a_j der j . koordinat-Koeffizient von v bezüglich der Basis $\mathcal{B}$.

(Beispiele sind auf die vorgegangene Folien.)

Beweis: Sei $v \in V$. Weil $\text{span}(\mathcal{B}) = V$ gilt, existieren Skalare $a_1, \dots, a_n$ sodass

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$$

gilt. Jetzt zeigen wir die Eindeutigkeit. Sei $v = b_1 v_1 + \dots + b_n v_n$, dann folgt es

$$\begin{aligned} 0 &= v - v = \sum_{j=1}^n a_j v_j - \sum_{j=1}^n b_j v_j \\ &= (a_1 - b_1) \cdot v_1 + \dots + (a_n - b_n) v_n. \end{aligned}$$

Weil $\mathcal{B}$ linear unabhängig ist, folgt es $a_j - b_j = 0$ für jede $j = 1, 2, \dots, n$.

Satz (Austausch Satz)

Sei V ein Vektorraum und sei $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis von V . Weiter sei $m \in \mathbb{N}_0$ mit $m \leq n$ und sei $S = \{u_1, \dots, u_m\} \subset V$ eine linear unabhängige Teilmenge. Dann existiert $\hat{S} \subset \mathcal{B}$ mit $|\hat{S}| = n - m$ und $\text{span}(S \cup \hat{S}) = V$.

Wir nennen der Satz der Austausch Satz weil wir die ersten m Glieder von $\mathcal{B}$ austauschen.

Beweis: Wir verwenden Induktion auf m . Falls $m = 0$ ist $S = \emptyset$ und $\text{span}(S) = \{0\}$, also wählen wir $\hat{S} = \mathcal{B}$. Wir nehmen die Aussage für ein festes aber beliebiges m an. Sei $S = \{u_1, \dots, u_{m+1}\}$ eine linear unabhängige Teilmenge, dann ist $S_1 = \{u_1, \dots, u_m\}$ auch linear unabhängig. Nach der Induktionsannahme, existiert $\hat{S}_1 \subset \mathcal{B}$ sodass $\text{span}(S_1 \cup \hat{S}_1) = V$. Nach die Indexe tauchen, dürfen wir $\hat{S}_1 = \{v_1, \dots, v_{n-m}\}$ annehmen. Also ist

$$V = \text{span}(S_1 \cup \hat{S}_1) = \text{span}(u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_{n-m}).$$

In besonders existieren Koeffizienten $a_1, \dots, a_m$ und $b_1, \dots, b_{n-m}$ sodass

$$u_{m+1} = a_1 u_1 + \dots + a_m u_m + b_1 v_1 + \dots + b_{n-m} v_{n-m}$$

gilt.

Wenn $b_1 = b_2 = \cdots b_{n-m} = 0$ gilt, folgt es

$$0 = a_1 u_1 + \cdots + a_m u_m - u_{m+1},$$

also ist S linear abhängig. Das gibt ein Widerspruch. Also ist eine der Koeffizienten $b_1, \dots, b_{n-m}$ nicht null, und ohne Beschränkung der Allgemeinheit dürfen wir $b_{n-m} \neq 0$ nehmen. Es folgt

$$\begin{aligned} v_{n-m} &= -\frac{1}{b_{n-m}}(a_1 u_1 + \cdots + u_m) + \frac{1}{b_{n-m}} u_{m+1} \\ &\quad - \frac{1}{b_{n-m}}(b_1 v_1 + \cdots b_{n-m-1} v_{n-m-1}) \\ &\in \text{span}(S \cup \hat{S}) \end{aligned}$$

wobei $\hat{S} = \{v_1, \dots, v_{n-m-1}\}$.

Jetzt zeigen wir $v \in \text{span}(S \cup \hat{S})$ für beliebig $v \in V$. Nach der Induktionsannahme wissen wir $v \in \text{span}(S_1 \cup \hat{S}_1)$, also ist

$$\begin{aligned}
 v &= \alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_m u_m + \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_{n-m} v_{n-m} \\
 &= \alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_m u_m + \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_{n-m-1} v_{n-m-1} \\
 &\quad - \frac{\beta_{n-m}}{b_{n-m}} (a_1 u_1 + \cdots + u_m) + \frac{\beta_{n-m}}{b_{n-m}} u_{m+1} \\
 &\quad - \frac{\beta_{n-m}}{b_{n-m}} (b_1 v_1 + \cdots + b_{n-m-1} v_{n-m-1}) \\
 &\in \text{span}(S \cup \hat{S})
 \end{aligned}$$

Erinnern Sie sich $i^2 = -1$, $\mathbb{C} = \{a + ib : a, b \in \mathbb{R}\}$.

- Zeigen Sie, dass $i^{4k} = 1$ für jedes $k \in \mathbb{Z}$ gilt.
- Was ist i^k für beliebiges $k \in \mathbb{Z}$?
- Finden Sie alle Lösungen $z^3 = -27$ wobei $z \in \mathbb{C}$.
- Erinnern Sie sich, dass $e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$ und weiter

$$\cos z = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}), \quad \sin z = \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}).$$

Schreiben Sie $\operatorname{Re}(\cos z)$, $\operatorname{Im}(\cos z)$, $\operatorname{Re}(\sin z)$ und $\operatorname{Im}(\sin z)$ aus.

Korollar

Sei V ein Vektorraum mit einer Basis $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ und sei $S \subset V$ linear unabhängig mit $|S| = n$. Dann S ist auch eine Basis von V .

Beweis: Nach dem Austausch Satz, existiert $\hat{S} \subset \mathcal{B}$ sodass $\text{span}(S \cup \hat{S}) = V$ und $|\hat{S}| = n - n = 0$. Deshalb ist $\hat{S} = \emptyset$ und $\text{span}(S) = V$. Es folgt S ist ein Basis.

Korollar

Sei V ein Vektorraum mit einer Basis $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$. Dann ist jede Teilmenge S mit $n + 1$ (oder mehr!) Element linear abhängig. In besonders hat jede Basis von V höchstens n Elementen.

Beweis: Sei $S = \{u_1, \dots, u_{n+1}\}$ linear unabhängig. Dann ist $S_1 = \{u_1, \dots, u_n\}$ auch linear unabhängig, also (nach dem Austausch Satz) ist $V = \text{span}(S_1)$. In besonders ist

$$u_{n+1} = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n,$$

aber dass meint S ist linear abhängig.

Korollar

Sei V ein Vektorraum mit ein Basis $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$. Dann hat jede anderes Basis auch genau n Elementen.

Bewies: Sei $\mathcal{B}' = \{u_1, \dots, u_m\}$ auch ein Basis von V . Nach dem vorgegangen Korollar ist $m \leq n$ und $m \geq n$ also muss $n = m$ sein.

Definition

Sei V ein Vektorraum. Falls V eine Basis mit n Elementen hat, heißt $n = \dim(V)$ die Dimension von V . Sonst heißt V unendliche-dimensional.

Beispiele:

- $\dim(\mathbb{R}^n) = n$
- $\dim R_n[x] = n + 1$

Beispiel: Sei $V = \mathbb{R}^5$ und

$$W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) : x_1 + x_3 + x_5 = 0, x_2 = x_4\} \subset \mathbb{R}^5.$$

Wir zeigen zuerst W ein Unterraum ist. Seien $v, u \in W$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
Weil $v, u \in W$ liegen, folgt es

$$v_1 + v_3 + v_5 = 0 = u_1 + u_3 + u_5,$$

also ist

$$\begin{aligned} \alpha v_1 + \beta u_1 + \alpha v_3 + \beta u_3 + \alpha v_5 + \beta u_5 &= \\ \alpha(v_1 + v_3 + v_5) + \beta(u_1 + u_3 + u_5) &= 0. \end{aligned}$$

Analog zeigt Man $\alpha v_2 + \beta u_2 = \alpha v_4 + \beta u_4$, also liegt $\alpha v + \beta u \in W$ und ist W genau ein Unterraum.

Die Behauptung $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in W$ meint $x_1 + x_3 = -x_5$ und $x_2 = x_4$, also hat jede $w \in W$ die Form

$$\begin{aligned} w &= (a, b, c, b, -a - c) \\ &= a(1, 0, 0, 0, -1) + b(0, 1, 0, 1, 0) + c(0, 0, 1, 0, -1). \end{aligned}$$

Deshalb ist $\mathcal{B} = \{w_1, w_2, w_3\}$ mit

$$w_1 = (1, 0, 0, 0, -1), \quad w_2 = (0, 1, 0, 1, 0), \quad w_3 = (0, 0, 1, 0, -1)$$

eine Basis. Es folgt $\dim(W) = 3 < 5 = \dim(V)$.

Satz

Sei V ein Vektorraum und sei $W \subset V$ ein Unterraum. Dann gibt es $\dim(W) \leq \dim(V)$, mit Gleichheit genau dann, wenn $W = V$ gilt.

Beweis: Sei $\dim(W) = m$ und sei $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_m\}$ eine Basis von W . Falls $m > n$ muss $\{u_1, \dots, u_n\}$ linear abhängig sein, und nach dem Austausch Satz liegt

$$W \subset V = \text{span}(u_1, \dots, u_n).$$

In besonders ist u_{n+1} eine Linearkombination von $\{u_1, \dots, u_n\}$, und meint das $\mathcal{B}$ ist linear abhängig. Das gibt ein Widerspruch. Falls $m = n$ ist $\text{span}(\mathcal{B}) = V$, also muss $V = W$ sein.